

سلسلة تمارين في
كثيرات الحدود

2022-2021

$$\begin{array}{ll} 2x^2 - 2x - 3 = 0 & \blacksquare \quad x^2 + 2x + 3 = 0 \blacksquare \\ x^2 - 2x - 2 = 0 & \blacksquare \quad x^2 - 2x - 8 = 0 \blacksquare \\ 2x^2 + 4x + 2 = 0 & \blacksquare \quad 2x^2 + 5x - 3 = 0 \blacksquare \\ 3x^2 + 12x - 15 = 0 & \blacksquare \quad x^2 - 2x + 1 = 0 \blacksquare \\ -3x^2 + 4x + 2 = 0 & \blacksquare \quad 2x^2 - 4x + 8 = 0 \blacksquare \\ 7x^2 - x - 2 = 0 & \blacksquare \quad -5x^2 + 9x + 2 = 0 \blacksquare \\ x^2 + 3x - 1 = 0 & \blacksquare \quad 9x^2 + 24x + 16 = 0 \blacksquare \\ -3x^2 + 5x - 2 = 0 & \blacksquare \quad 4x^2 - 8x + 3 = 0 \blacksquare \\ 2x^2 + 7x + 8 = 0 & \blacksquare \quad 3x^2 + 4x + 5 = 0 \blacksquare \\ x^2 + 5x + 5 = 0 & \blacksquare \quad 2x^2 - 2x - 3 = 0 \blacksquare \\ -x^2 + 18x + 19 = 0 & \blacksquare \quad -3x^2 + 11x + 4 = 0 \blacksquare \end{array}$$

تمارين رقم 6

في كل حالة من الحالات المقترحة ادناه، حل المعادلة $f(x) = 0$
ثم استنتج تحليلا لـ $f(x)$

$$\begin{array}{ll} f(x) = -x^2 + 2x + 8 & \blacksquare \quad f(x) = x^2 - 3x + 2 \blacksquare \\ f(x) = -3x^2 + 5x + 2 & \blacksquare \quad f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \blacksquare \\ f(x) = 3x^2 + x + 4 & \blacksquare \quad f(x) = -9x^2 - 3x + 2 \blacksquare \\ f(x) = -4x^2 + 28x - 49 & \blacksquare \quad f(x) = -5x^2 + 8x - 3 \blacksquare \\ f(x) = x^2 - x - 1 & \blacksquare \quad f(x) = 2x^2 + \sqrt{3}x - 3 \blacksquare \\ f(x) = x^2 + 2x + 1 & \blacksquare \quad f(x) = x^2 - 6x - 7 \blacksquare \end{array}$$

تمارين رقم 7

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية :

$$\begin{array}{ll} \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{2} & \blacksquare \quad \frac{2x^2+3x-5}{x-1} = 0 \blacksquare \\ \frac{1}{x-1} - \frac{4}{x+2} = -\frac{5}{3} & \blacksquare \quad x^3 - 5x^2 + 4x = 0 \blacksquare \\ \frac{x-3}{x-2} = \frac{3x}{x-1} & \blacksquare \quad x(2x+1) = x^2 - 3 \blacksquare \\ \frac{2x+1}{x-3} = \frac{x}{x-1} & \blacksquare \quad x - \frac{1}{x} = 3 \blacksquare \\ \frac{4x-1}{2x+1} - \frac{5x}{2x-1} = 1 & \blacksquare \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = 4 \blacksquare \\ \frac{x+7}{x-4} + \frac{x-4}{x+7} = 2 & \blacksquare \quad \frac{x+1}{2} + \frac{1}{x-4} = 1 \blacksquare \\ \frac{1}{x-5} + \frac{1}{x-3} = \frac{2}{x-4} & \blacksquare \quad \frac{x^2+4x-1}{x+1} = 3x+1 \blacksquare \end{array}$$

الدوال كثيرات الحدود

تمارين رقم 1

في كل حالة من الحالات المقترحة التالية بين ان العدد α هو
جذر لكثير الحدود $f(x)$

$$\alpha = -1 \text{ و } f(x) = x^3 - x^2 + x + 3 \bullet$$

$$\alpha = 2 \text{ و } f(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 16 \bullet$$

$$\alpha = \sqrt{3} \text{ و } f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3 \bullet$$

تمارين رقم 2

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ حيث:

$$P(x) = 4x^3 - 4x^2 - 15x + 15$$

1. عين الاعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون، من اجل
كل عدد حقيقي x ، $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

2. حلل $P(x)$ الى جداء كثيرات الحدود من الدرجة الاولى

3. عين كل جذور $P(x)$

تمارين رقم 3

a, b عدنان حقيقيان و $f(x)$ كثير حدود حيث:

$$f(x) = -2x^3 + ax + b$$

عين a و b بحيث يكون -2 جذرا لـ $f(x)$ و $f(0) = 5$

تمارين رقم 4

a, b, c اعداد حقيقية و $f(x)$ كثير حدود حيث:

$$f(x) = ax^3 - 3(x-b)x + cx^2 + (x^2-3)x$$

عين الاعداد a, b, c بحيث من اجل كل عدد حقيقي x يكون
 $f(x)$ معدوما.

المعادلات من الدرجة الثانية

تمارين رقم 5

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية

$$x^2 + 7x + 1 = 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 + (m+1)x - 1 = 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 + 2mx - 1 - m = 0 \quad \blacksquare$$

$$2x^2 + 3x - 7 = 0 \quad \blacksquare$$

$$-x^2 + 4x - 3 = 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 14

لتكن المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x : $ax^2 + bx + c = 0$ حيث a, b, c اعداد حقيقية و a غير معدوم.

■ نفرض ان x' و x'' هما حلا للمعادلة (E) ، و (E') هي المعادلة $x^2 - (x' + x'')x + x'x'' = 0$

■ اثبت ان المعادلتين (E) و (E') متكافئتان. (لهما نفس الحلين)

تمرين رقم 15

تعطى المعادلة (E) : $3x^2 - 2x - 5 = 0$

■ برر ان المعادلة (E) تقبل حلين x' و x'' ، مختلفتين في الاشارة لا يطلب تعيينهما.

تمرين رقم 16

لتكن المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي m حيث : $x^2 - (2m+3)x + m^2 - 2 = 0$

■ عين قيم العدد m حتى يكون 1 حل للمعادلة (E) .

■ ادرس حسب قيم الوسيط m وجود و اشارة حلول المعادلة (E) .

تمرين رقم 17

حقل مستطيل الشكل مساحته $28m^2$ ومحيطه $23m$ احسب طولي بعديه.

تمرين رقم 18

$ABCD$ مربع طول ضلعه m

■ نفرض ان $m = 3cm$ احسب طول لكل من بعدي المستطيل الذي محيطه هو نفس المحيط للمربع $ABCD$ ومساحته نصف مساحة $ABCD$

■ هل يوجد مستطيل له نفس المحيط للمربع $ABCD$ و مساحته اكبر تماما من مساحة المربع $ABCD$

■ احسب بدلالة m بعدي المستطيل الذي له نفس مساحة $ABCD$ ومساحته هي ثلث مساحة $ABCD$

تمرين رقم 8

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات الاتية:

$$t^2 - 5t + 6 = 0 \quad \blacksquare$$

$$-u^2 - 16u + 17 = 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 - (3 + \sqrt{2})x + 3\sqrt{2} = 0 \quad \blacksquare$$

$$1 + r + r^2 = 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 9

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات الاتية:

$$3x^4 + 5x^2 + 2 = 0 \quad \blacksquare \quad 2x^4 - 3x^2 + 1 = 0 \quad \blacksquare$$

$$3x^4 - x^2 + 5 = 0 \quad \blacksquare \quad x^4 + 2x^2 - 3 = 0 \quad \blacksquare$$

مجموع و جداء حلي معادلة من الدرجة الثانية

تمرين رقم 10

في كل حالة من الحالات المقترحة ادناه، اكتب معادلة من الدرجة الثانية معاملاتها اعداد صحيحة و تقبل الحلين x' و x''

$$x'' = 3 \text{ و } x' = 2 \quad \blacksquare$$

$$x' = 3 \text{ و } x'' = -2 \quad \blacksquare \quad x'' = -3 \text{ و } x' = \frac{1}{2} \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 11

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي m : $(m^2 - 4)x^2 - 2mx + m^2 - 2m + 1 = 0$

■ عين قيم العدد الحقيقي m حتى تكون المعادلة (E) من الدرجة الثانية

■ عين قيم العدد الحقيقي m حتى تكون 0 حلا للمعادلة (E) ثم استنتج الحل الاخر لها.

تمرين رقم 12

ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة ذات المجهول x في كل حالة من الحالات التالية:

$$x^2 - 2mx - 5 = 0 \quad \blacksquare$$

$$mx^2 + (2m - 3)x + m - 3 = 0 \quad \blacksquare$$

$$(m + 1)x^2 + (2m + 1)x - m + 2 = 0 \quad \blacksquare$$

$$(m - 3)x^2 + (2m - 1)x + m + 2 = 0 \quad \blacksquare$$

$$(2m - 1)x^2 + 4mx + 2m + 1 = 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 13

في كل حالة من الحالات المقترحة ادناه، تحقق ان المعادلة تقبل حلين ثم بدون حساب الحلين عين مجموعهما و جداءهما.

$$-2x^2 + 3x + 4 = 0 \quad \blacksquare$$

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المتراجحات التالية:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - 5x + 7} < 0 & \blacksquare & x^3 - 4x^2 + x \geq 0 & \blacksquare \\ \frac{-x + 4}{3x - 5} \geq \frac{2x - 1}{4x + 5} & \blacksquare & \frac{3x^2 + x - 2}{x - 2} < 0 & \blacksquare \\ 1 + \frac{2}{3x + 1} < \frac{1}{x - 5} & \blacksquare & \frac{-2x^2 - 5x + 3}{x^2 - 4x - 5} < 0 & \blacksquare \end{aligned}$$

تمرين رقم 24

$$P(x) = 2x^4 - 7x^3 + 9x^2 - 21x + 9$$

$$\blacksquare \text{ احسب } P(3), P\left(\frac{1}{2}\right) \text{ ثم حل } P(x)$$

■ استنتج إشارة $P(x)$ حسب قيم المتغير الحقيقي x .

تمرين رقم 25

$$f(x) = \frac{5x^2 - 11x + 2}{3x^2 - 7x + 2} \text{ نعتبر الدالة } f \text{ المعرفة بالشكل:}$$

1. عين مجموعة تعريف الدالة f

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x ، $f(x) = 0$

تمرين رقم 26

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المعادلات ذات المجهول x الآتية:

$$x^2 + 3|x - 1| = 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 - 4|x - 2| = 0 \quad \blacksquare$$

$$x^4 + 4|x^2 - 1| + 3|x + 2| + 1 = 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 27

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المتراجحات ذات المجهول x الآتية:

$$\sqrt{3x + 7} > x + 2 \quad \blacksquare$$

$$\sqrt{2x - 3} < x - 1 \quad \blacksquare$$

$$\sqrt{-x - 2} < x + 2 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 19

ادرس حسب قيم المتغير x إشارة كثيرات الحدود المقترحة في الحالات التالية:

$$P(x) = (x - 2)(2x + 1) \quad \blacksquare$$

$$P(x) = (3 - 2x)(x + 1) \quad \blacksquare$$

$$P(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3) \quad \blacksquare$$

$$P(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 2) \quad \blacksquare$$

$$P(x) = 3x^2 - 7x \quad \blacksquare$$

$$P(x) = -2x^3 + 3x^2 \quad \blacksquare$$

المتراجحات من الدرجة الثانية

تمرين رقم 20

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المتراجحات التالية:

$$4x^2 + x + 9 \geq 0 \quad \blacksquare \quad 2x^2 + 5x - 3 \geq 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 - 3x + 7 \leq 0 \quad \blacksquare \quad -3x^2 - 5x + 2 \geq 0 \quad \blacksquare$$

$$9x^2 - 6\sqrt{5}x + 5 \leq 0 \quad \blacksquare \quad 2x^2 + x - 15 < 0 \quad \blacksquare$$

$$2x^2 - 4 \geq 0 \quad \blacksquare \quad -3x^2 + 11x - 10 \leq 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 + 1 < 0 \quad \blacksquare \quad -2x^2 + x - 5 < 0 \quad \blacksquare$$

$$x^2 + 2x + 1 < 0 \quad \blacksquare \quad -2x^2 + 2x - 4 > 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 21

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المتراجحات التالية:

$$-5x^2 > (-3x + 1)(x + 2) \quad \blacksquare$$

$$(x - 1)(x^2 + 3) > (7 - 4x)^2 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 22

حل في $\mathbb{R}$ كلا من المتراجحات التالية:

$$(-3x^2 + x + 2)(x + 3) \geq 0 \quad \blacksquare$$

$$(5x^2 - x + 3)(3 - 2x) < 0 \quad \blacksquare$$

$$(3x - 1)(2x^2 + 3x - 5) > 0 \quad \blacksquare$$

$$(x - 2)(-x^2 + x - 2) \leq 0 \quad \blacksquare$$

$$(5x^2 + 3x - 2)(x + 1) > 0 \quad \blacksquare$$

$$(-3x^2 - 2x + 8)(5x^2 + 2x - 3) \geq 0 \quad \blacksquare$$

$$(x^2 + 3x - 4)(3x^2 - 5x + 2) \geq 0 \quad \blacksquare$$

$$(-x^2 + 2x - 1)(2x^2 - x - 6) < 0 \quad \blacksquare$$

$$(-x^2 + x - 7)(3x^2 - x + 2) \geq 0 \quad \blacksquare$$

تمرين رقم 23

مسائل

3. حل في مجموعة الاعداد الحقيقية المعادلة: $P(x) = 0$

4. عين حلول المتراجحة: $P(x) \leq 0$

5. استنتج المعادلة: $P(x - 5) = 0$

6. دون اي حساب استنتج اشارة العدد: $P(\frac{2018}{2017})$

تمرين رقم 31

نعتبر المجموعة $\mathbb{R}$ كثير الحدود P المعروف بمبايلي:

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

1. احسب $P(1)$ ، ماذا تستنتج؟

2. اوجد كثير الحدود $Q(x)$ حيث من اجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$P(x) = (x - 1)Q(x)$$

3. حلل كثير الحدود $P(x)$ الى جداء عوامل اولية، ثم حل

$$P(x) = 0 \text{ المعادلة}$$

4. استنتج حلول المعادلة:

$$|x - 1|^3 - 4(x - 1)^2 + 5|x - 1| - 2 = 0$$

$$5. \text{ نضع: } g(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}{x^2 + x - 2}$$

6. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $x^2 + x - 2 = 0$

7. عين قيم العدد الحقيقي x بحيث يكون للعبارة $g(x)$ معنى.

8. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $g(x) \leq 0$

تمرين رقم 32

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^3 - 7x - 6$

1. تحقق ان العدد -2 جذرا للدالة f

2. اثبت ان: $f(x) = (x + 2).g(x)$ حيث

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

يطلب تعيينها.

3. اثبت انه من اجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) = (x - 1)^2 - 4$

، ثم استنتج انه يمكن كتابة $g(x)$ على الشكل $(h \circ k)(x)$ ، حيث h و k دالتان يطلب تعيينهما.

4. بين ان من اجل كل عدد حقيقي x : $g(x) - g(1) \geq 0$

ثم استنتج اصغر قيمة ممكنة للدالة g .

5. حدد اتجاه تغير الدالة g على المجالين $]-\infty; 1[$ و $]1; +\infty[$

ثم شكل جدول تغيراتها

6. اثبت ان (C_g) التمثيل البياني للدالة g يقطع محور الفواصل

في نقطتين مختلفتين يطلب تعيين احدهما

تمرين رقم 28

نعرف الدالة P على $\mathbb{R}$ بمبايلي:

$$p(x) = 2x^2 - 6x + 3$$

ليكن (γ) المنحني الممثل للدالة P في مستو منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(\vec{i}, \vec{j}; O)$ لتكن النقطة S ذات الاحداثيتين $(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2})$

1. اكتب $P(x)$ على الشكل $P(x) = a(x + b)^2 + c$ حيث a, b, c اعداد حقيقية يطلب تعيينها.

2. اكتب معادلة للمنحنى (γ) في المعلم $(\vec{i}, \vec{j}; S)$ ثم ارسم (γ)

3. انجز جدول تغيرات الدالة P ثم وضع اصغر قيمة للدالة P على $\mathbb{R}$

4. اعط حصرا للعدد $P(x)$ اذا كان $x \in [-2; 3]$

5. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $P(x) \leq x$

6. مثل بيانيا في المعلم $(\vec{i}, \vec{j}; O)$ المستقيم ذي المعادلة $y = x$

ثم تحقق بيانيا من نتائج المتراجحة $P(x) \leq x$

تمرين رقم 29

f, g, h ثلاث دوال معروفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^2 - 2x + 3$ ، $h(x) = |f(x)|$ ، $g(x) = f(|x|)$ ، C_h, C_g, C_f ليكن $h(x) = |f(x)|$ ، $g(x) = f(|x|)$ ، C_h, C_g, C_f منحنيات الدوال f, g, h على الترتيب، الممثلة في مستو منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(\vec{i}, \vec{j}; O)$

1. بين ان g زوجية، كيف ستنتج C_g انطلاقا من C_f ؟

2. ادرس تغيرات الدالة f . (يمكن كتابة $f(x)$ الشكل النموذجي)

3. استنتج تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$

4. عين اشارة $f(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x

5. اكتب $h(x)$ بدون رمز القيمة المطلقة.

6. ارسم المنحنيات C_f, C_g, C_h في نفس الرسم.

تمرين رقم 30

ليكن كثير الحدود $P(x)$ حيث: $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$

1. احسب $P(-2)$. ماذا تستنتج؟

2. تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي x فان:

$$P(x) = (2x - 1)(x^2 + x - 2)$$

1. ادرس اشارة الدالة g ، ثم استنتج اشارة الدالة f

2. استنتج حلول المعادلتين:

$$x\sqrt{x}-7\sqrt{x}-6=0, \quad x^4-2x^2-3=0$$

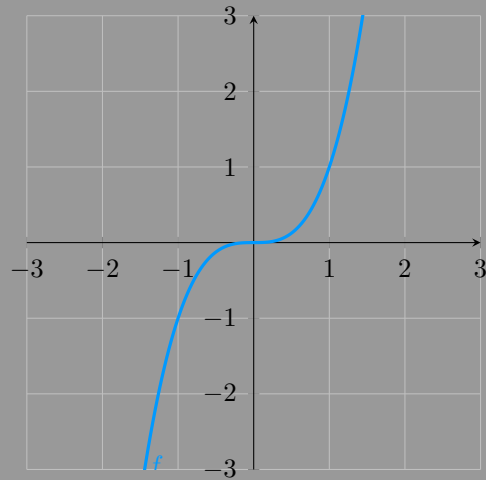
$$f(x) \leq 0$$

3. اشرح كيف يمكن استنتاج (C_g) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مربع، ثم انشئ (C_g)

4. بين ان المستقيم ذة المعادلة $x = 1$ محور تناظر للمنحنى (C_g)

تمرين رقم 33

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$



1. احسب $f(2)$. ماذا تستنتج؟

2. حلل $f(x)$ ثم حدد اشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$

h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $h(x) = x^3$
 C_h تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس
 $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. اعتمادا على المنحنى (C_h) شكل جدول تغيرات الدالة h

2. بين ان h فردية.

3. بين انه من اجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = (x-1)^3 - 1$$

4. اشرح كيف يمكن انشاء (C_f) منحنى الدالة f انطلاقا من (C_h) . ثم انشئه.

5. بين ان النقطة $\omega(1; -1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

6. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = |f(x)|$

(ا) اكتب g دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) انشئ المنحنى (C_g) منحنى الدالة g انطلاقا من (C_f) .

تمرين رقم 34

P كثير الحدود المعروف على المجموعة $\mathbb{R}$ ب:

$$P(x) = 4x^3 - 13x - 6$$

1. احسب $P(-\frac{1}{2})$

2. عين الاعداد الحقيقية a, b, c حيث

$$P(x) = (2x+1)(ax^2+bx+c)$$

3. حل في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$

4. ادرس اشارة $P(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $P(x) > 0$

5. نضع $H(x) = P(x) + 6(2x+1)$

(ا) عين تحليلا للعبارة $H(x)$

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $H(x) = 0$ ، ثم استنتج حلول المعادلة $H(|x|)$.

تمرين رقم 35

نعتبر في مجموعة الاعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي m التالية

$$(E_m) : (m-1)x^2 - 2mx + (m+1) = 0$$

1. عين قيم العدد الحقيقي m كتي يكون العدد 0 حلا للمعادلة (E_m)

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E_1)

3. (ا) عين قيم m حتى تكون (E_m) معادلة من الدرجة 2

(ب) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة (E_m)

4. استنتج اشارة حلول المعادلة $2016x^2 - 4034x + 2018 = 0$

5. عين قيم الوسيط m بحيث يكون: $x_1 = -x_2 + 1$ حيث x_1 و x_2 حلي المعادلة (E_m)

تمرين رقم 36

ليكن كثير الحدود $P(x)$ ذات المجهول الحقيقي x حيث:

$$P(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0 \dots\dots (E)$$

1. احسب $P(0)$ ، ماذا تستنتج؟

2. برهن ان المعادلة E مكافئة للمعادلة (E') حيث:

$$(x + \frac{1}{x})^2 + 2(x + \frac{1}{x}) - 3 = 0 \dots\dots (E')$$

3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $u^2 + 2u = 3 \dots\dots (E'')$

4. استنتج حلول المعادلة (E')

5. استنتج حلول المتباينة $P(x) \leq 0$

6. دون حساب عين اشارة:

$$P(2016) \times P(1438) \times P(-\pi)$$